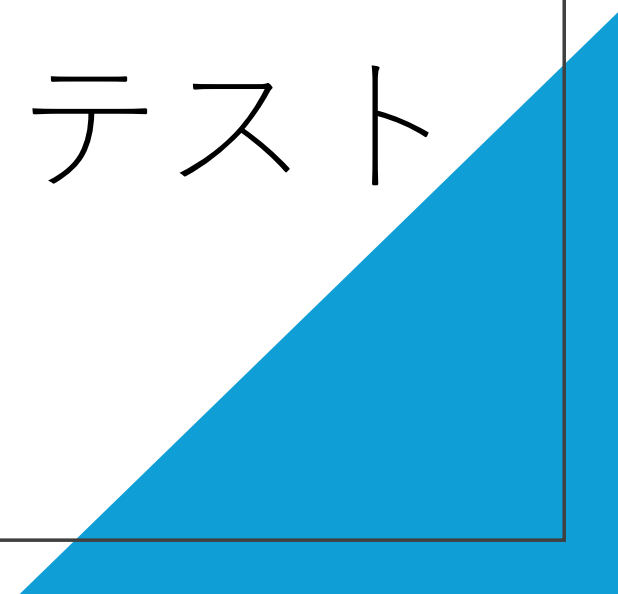
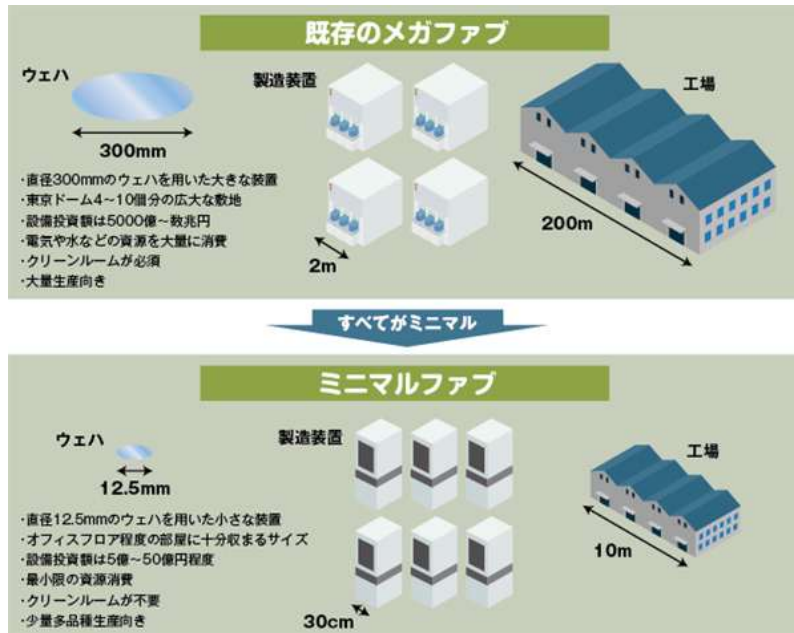


ミニマルファブコンテスト

Noritsuna Imamura

noritsuna@ishi-kai.org





ミニマルファブとは？

- ・すべてをミニマルにした工場！
- ・お台場にミニマルファブの工場の1つがある

コンテストとは？

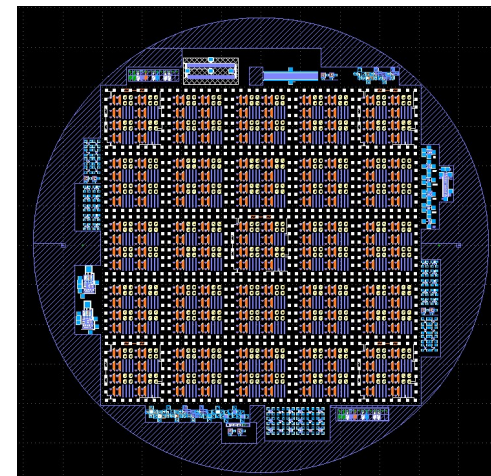
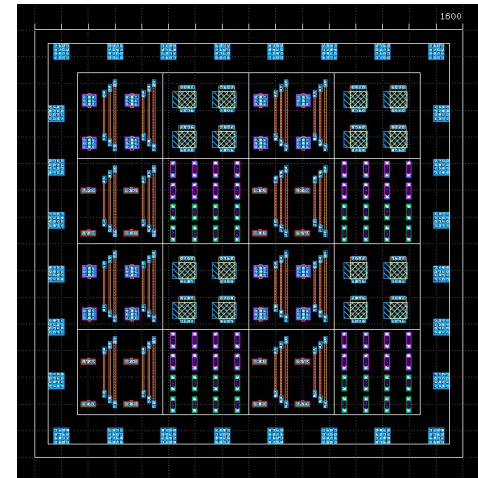
- 詳細条件

- 0.5インチのウェーハに、1.6mm角の素子アレーが用意されており、それらをML1のみで配線することで目的に機能を作るというものです。
用意されている素子は、下記の通りとなります。

- NMOS: 16個 (W/L=10um/10um)
- PMOS: 16個 (W/L=40um/10um)
- n拡散抵抗: 16本 540 Ω
- p拡散抵抗: 16本 3.6 K Ω
- キャパシタ: 16個 0.41 pF

- 選定条件

- 1ウェーハを25区画に分ける関係で、エントリーが25区画を超える場合、審査基準にしたがって事前審査し、ミニマルファブの立場から評価の高いものが採用となります。



何をやるか？

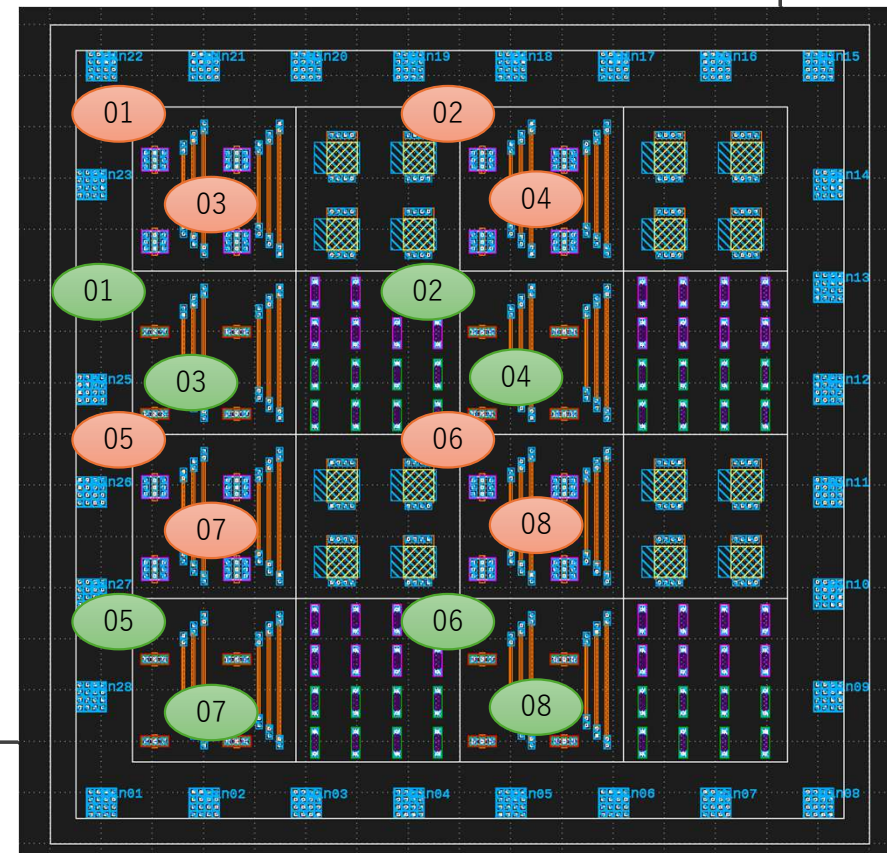
- 第一部

- こちらは、配線をするだけなので、お題を「インバータ」として、何人かでサイコロなどのランダム要素がある手段で、どこのP-FET,N-FETを決めてインバータを作るというもの
 - この後、説明をつけます。
- 作品名は、レトロ風なタイトルで「めいろ de インバータ」！

めいろ de インバータ

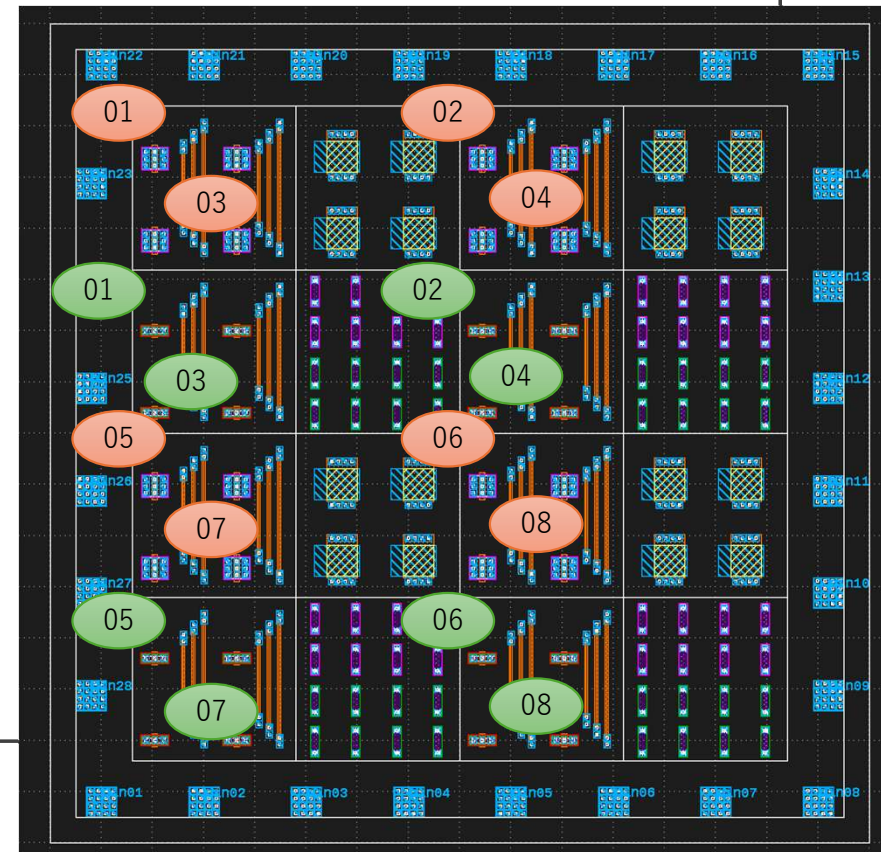
- ルール

- 順番を決める (Max : 8人)
 - 後ろになる程、基本的には大変となる
- 一人ずつ、8面体サイコロを2回振る
 - 1回目がP-FET、2回目がN-FETの場所
- 一人、1線のみ引いて、次の人へというループ
 - 線幅は6umを最小とする
 - 線は何から引いても良いが、ML1に接触で停止
 - ただし、FETの右側のTiNはそのまま続行
 - 1線ごとにDRCをかけてエラー出たらやり直し
 - インバーターが完成するまでループする
 - うまく助け合わないと詰む！
- Padは並びで利用すること
 - 順番は問わない



めいろ de インバータ

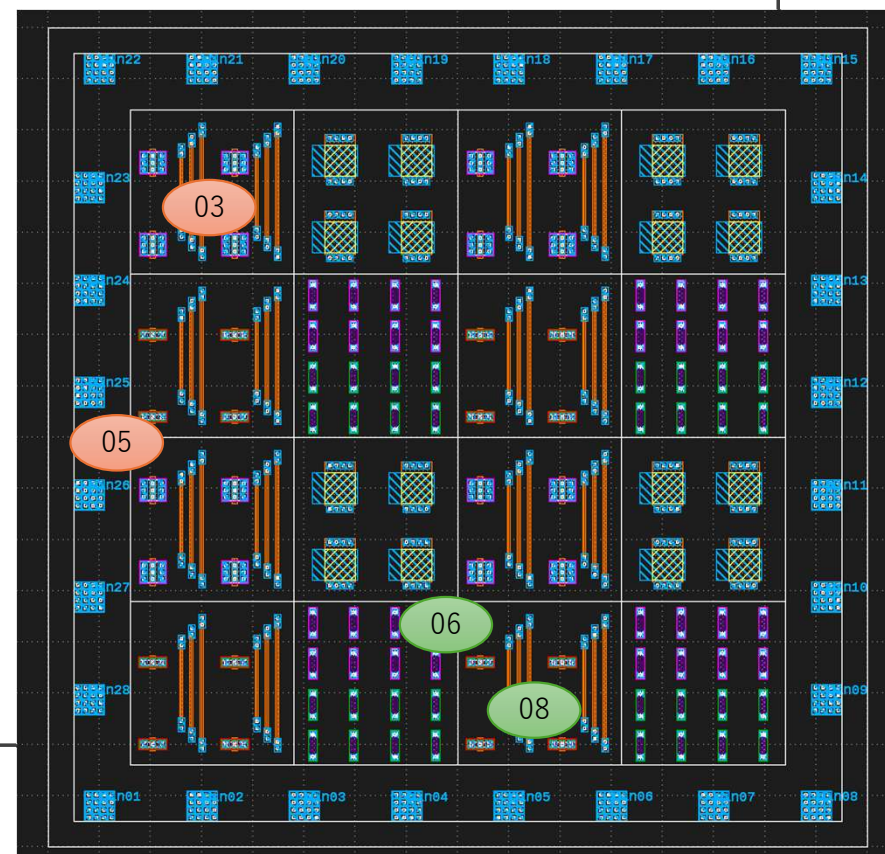
- その他
 - 8人の理由
 - Pad数と配線複雑度の都合
 - ポイント
 - 一筆書きでみんなの回路を作らないといけない！
 - 命名の由来
 - 迷路のようなML1になることから



めいろ de インバータ

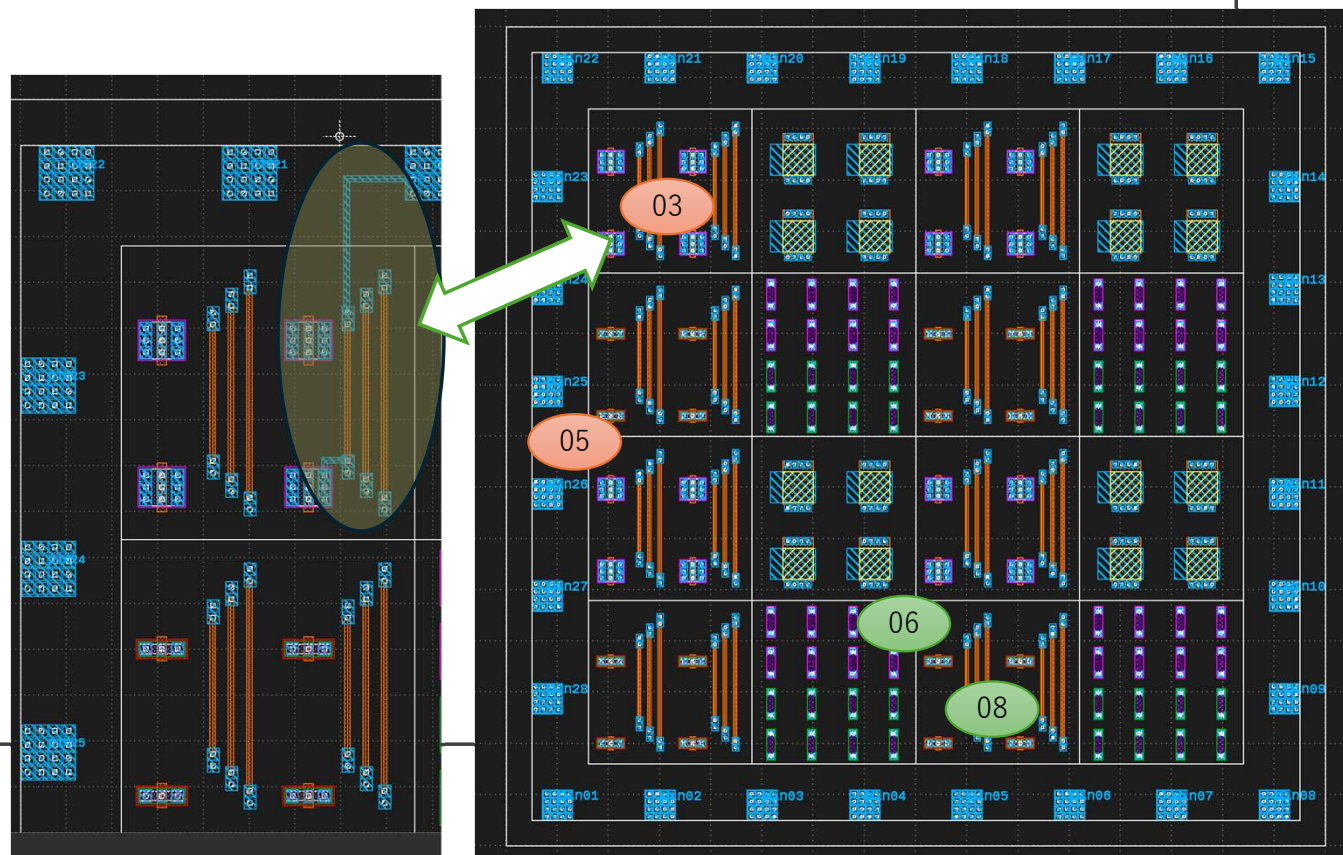
- 例題

- 一人目
 - P-FET = 3 (オレンジ)
 - N-FET = 8 (グリーン)
- 二人目
 - P-FET = 5 (オレンジ)
 - N-FET = 6 (グリーン)



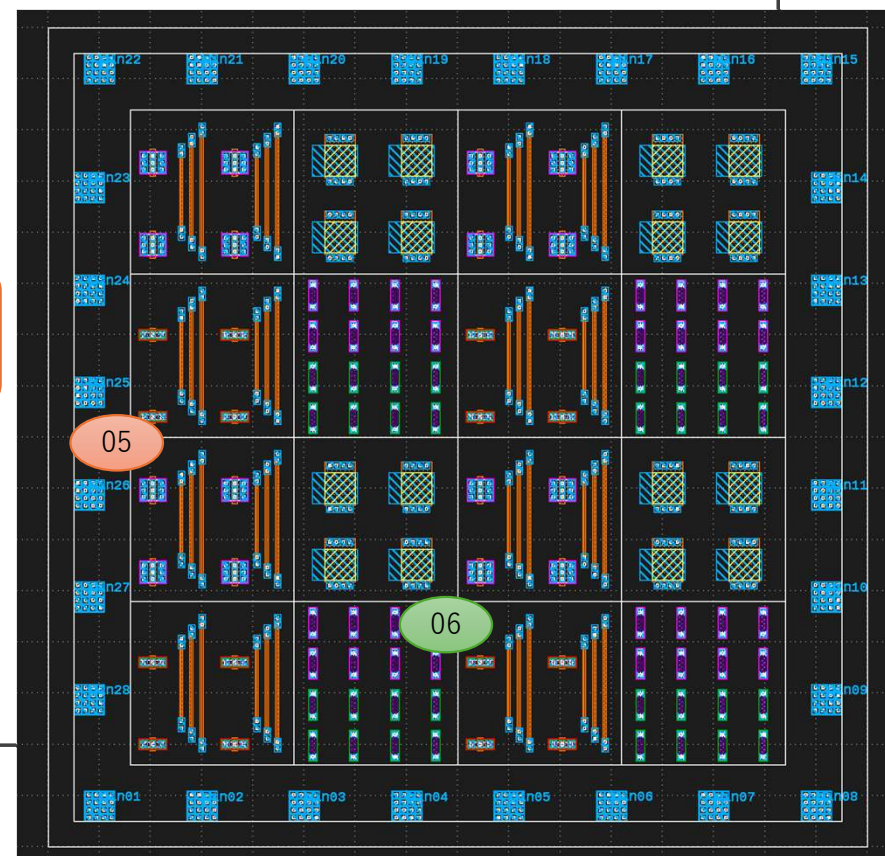
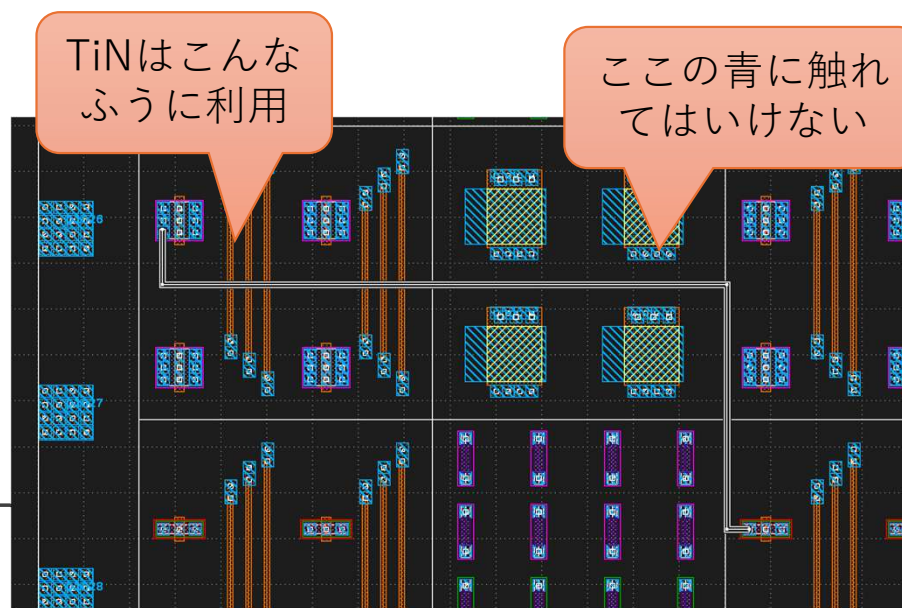
めいろ de インバータ

- 一人目の一手目
 - P-FET = 3
 - Source->VDD(PAD)
 - TiN(オレンジ)も利用
 - 上にML1(青)が通せる



めいろ de インバータ

- 二人目の一手目
 - P-FET = 5、N-FET = 6
 - P-FETのDrain->N-FETのDrain



めいろ de インバータ

- 一人目の二手目
 - P-FET = 3、N-FET = 8
 - P-FETのGate->N-FETのGate

